

试题 1

还未作答

下列关于分组交换的说法正确的是？

- ☐ A. 仅将一个用户的多条消息拆分成数据包，依次随机发送。
- ☐ B. 将多个用户的多条消息拆分成数据包，依次随机发送。
- ☐ C. 将多个用户的多条消息打包成一个数据包进行传输。
- ☐ D. 将一个用户的多条消息打包成一个数据包进行传输。

试题 2

还未作答

参考中文教材 6.3.1 节实例 6.20。观察电路交换和分组交换，下载任务最终都在 8.11 秒的时刻完成。换句话说，分组交换不节省时间。那么为什么要费心发明分组交换呢？选择所有合理的解释。

- ☐ A. 通过分组交换，三个通信任务同时进行，无需等待他方完成。
- ☐ B. 在线路交换中，用户张三感觉他的电脑好像“卡住了”。他需要等待7.31秒才能看到比特传输。
- ☐ C. 在许多使用线路交换的应用中，例如，两个人在一个线路上进行电话通话，线路的信道容量通常没有得到充分利用。通过让多个通信任务共享同一线路，分组交换可以更有效地利用信道容量。
- ☐ D. 在线路交换中，用户李四感觉她的电脑好像“卡住了”。她需要等待7.46秒才能看到比特传输。

试题 3

还未作答

通常数据包包含四种类型的信息：有效载荷数据、地址、控制信息和错误处理信息。包头和包体分别包含哪些信息？

- ☐ A. 包头包含地址、控制信息和错误处理信息；包体包含有效载荷数据。
- ☐ B. 包头包含地址和控制信息；包体包含有效载荷数据以及错误处理信息。
- ☐ C. 包头包含地址；包体包含有效载荷数据以及控制信息和错误处理信息。
- ☐ D. 包头包含控制信息和错误处理信息；包体包含有效载荷数据和地址。

试题 4

还未作答

关于协议栈，以下哪个说法是不正确的？

- ☐ A. 从浏览器到服务器的一条 HTTP 消息的所有数据包都沿着相同的物理路径传输。
- ☐ B. HTTP 对等接口用于两个对等点之间：Web 浏览器和 Web 服务器。这个对等接口提供了一个抽象，这样两个对等点就不需要担心下层协议。
- ☐ C. 由万维网和因特网组成的协议栈是万维网数据通信的技术基础。
- ☐ D. HTTP 和 TCP 之间的服务接口用于 TCP 层支持 HTTP 层。

试题 5

还未作答

关于协议栈，下列说法不正确的是？

- ☐ A. 当一个 HTTP 数据包从浏览器发送到 Web 服务器时，至少一个数据链路层数据包也从浏览器计算机发送到服务器计算机。
- ☐ B. 当一个 HTTP 数据包从浏览器发送到 Web 服务器时，至少一个 IP 数据包也从浏览器计算机发送到服务器计算机。
- ☐ C. 当一个 HTTP 数据包从浏览器发送到 Web 服务器时，至少一个 TCP 数据包也从浏览器计算机发送到服务器计算机。
- ☐ D. 当一个 HTTP 数据包从浏览器发送到 Web 服务器时，一个 0 和 1 的物理层二进制字符串也从浏览器计算机发送到服务器计算机。
- ☐ E. HTTP 数据包可以从浏览器发送到 Web 服务器，而无需发送任何 TCP、IP 或数据链路层数据包。

试题 6

未完成

麦特考夫发明的以太网采用了解决冲突的指数退避方法，其要点是：第一次传输试图失败后，等候 $[0, T]$ 中间的一个随机值再试；第 $N(N \geq 3)$ 次重试失败后，等候 $[0, (?)]$ 中间的一个随机值再试。请仅使用规定的符号：加+，减-，乘*，除/，乘方^，英文括号()，数字及字母N和T。

答案：（惩罚系数: 0 %）

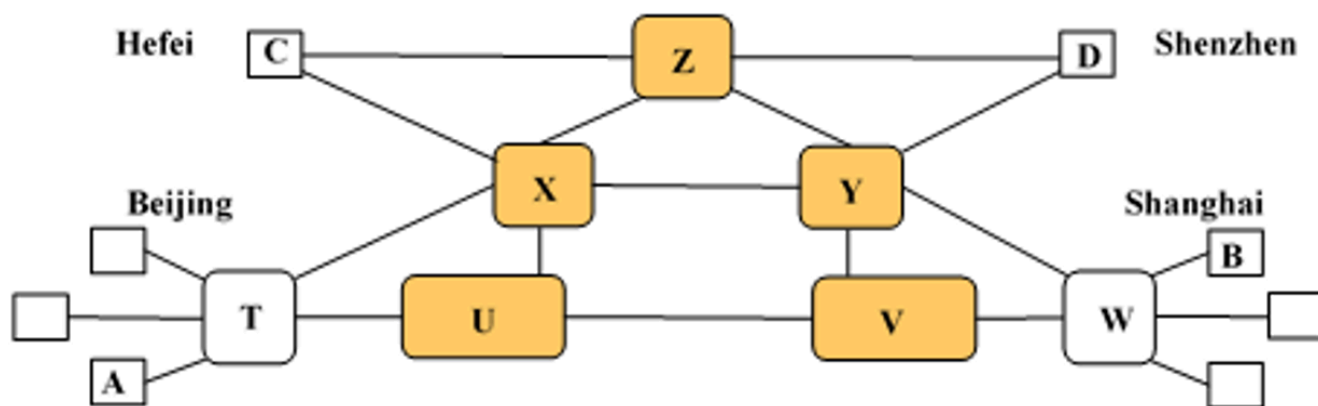
表达式：



检查

试题 7
还未作答

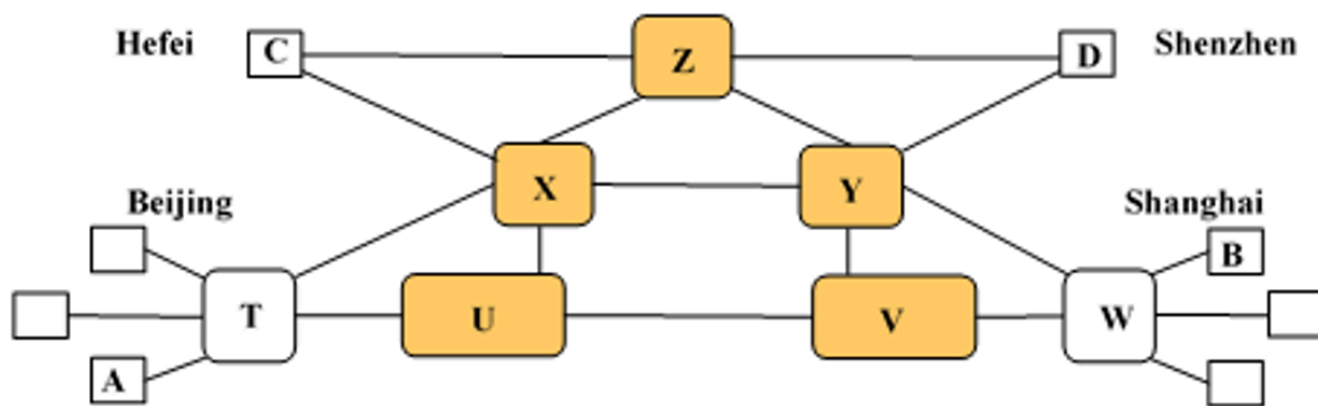
假设下图只有路由器（显示为棕色框）可能出现故障。最少需要 (?) 个路由器出现故障，才使得宿主机 A 与宿主机 B 无法通信。



答案: 2

试题 8
还未作答

假设下图只有路由器（显示为棕色框）可能出现故障。最少需要 (?) 条路由器间线路出现故障，才使得宿主机 A 与宿主机 B 无法通信。



答案:

试题 9

还未作答

一名学生从信誉良好的 ISP 订购了光纤套餐，该套餐使用 1-Gbps 带宽线路将其公寓连接到因特网。但是他在访问因特网时经常只体验到 5-Mbps 的带宽。为什么会有这么大的差距？以下哪项不是合理的解释？

- ☐ A. 假设 Internet 的其余部分足够快并且没有共享。1-Gbps带宽是最大带宽，即霍克尼公式 (Hockney's formula) 中的 r_{∞} ，用户体验带宽可以低得多。
- ☐ B. 学生有一台速度极快的笔记本电脑。
- ☐ C. 1-Gbps 带宽的光纤连接只是从学生的笔记本电脑到访问网站的完整路径的一部分。路径的其余部分可能会慢得多。
- ☐ D. 学生可能与邻居共享网络交换机。

试题 10

还未作答

下列关于数据压缩的说法，哪个是正确的？

- ☐ A. 有损压缩可用于压缩二进制程序文件，即可执行程序文件，并在解压后仍可直接运行。
- ☐ B. 要压缩Autumn.bmp等图片文件，必须使用无损压缩工具，例如gzip命令。
- ☐ C. 无损压缩通常比有损压缩生成更大的压缩文件。
- ☐ D. 有损压缩可用于压缩Go高级语言程序文件，并在解压后仍可直接运行。

试题 11

还未作答

以下关于网络效应的说法，哪个是正确的？

- ☐ A. 病毒性市场 (viral marketing) 绝对有害，就像生物病毒伤害人一样。
- ☐ B. 连接到 Internet 的笔记本电脑比未联网笔记本电脑对用户更有价值，因为它受益于网络效应。
- ☐ C. 网络的总值是其节点值的线性和。
- ☐ D. 里德定律 (Reed's law) 是错误的，因为 Facebook 和腾讯的数据不支持该定律。

试题 12

还未作答

关于网络安全，以下哪个说法是正确的？

- ☐ A. 软件错误 (software bugs) 是一种恶意软件 (malware) 。
- ☐ B. 计算机病毒是一种恶意软件。
- ☐ C. 垃圾邮件 (spam) 是一种软件错误。
- ☐ D. 恶意软件是一种软件错误。

试题 13

还未作答

关于网络安全，以下哪个说法是正确的？

- ☐ A. 我通过HTTPS (HTTP的安全版本) 访问一个网站。因此，我从该网站收到的信息是可信的。
- ☐ B. 没有完美的网络安全或绝对值得信赖的网站。
- ☐ C. 来自受信任网站的所有信息都是可信的。
- ☐ D. 如果一个网站已安装防火墙、防病毒软件和反垃圾邮件软件，那么它应该被认为是一个值得信赖的网站。

试题 14

还未作答

在讨论隐私保护时，以下哪一项不是个人可识别信息 (personally identifiable information) 的示例？

- ☐ A. 学生的身份证号
- ☐ B. 学生的姓名
- ☐ C. 学生的全脸照片
- ☐ D. 学生个人电脑的密码

试题 15

还未作答

张蕾是一家公司的产品设计师，该公司生产的产品被数百万用户使用。她在产品中发现了一个漏洞，黑客可以利用该漏洞造成伤害。根据 ACM 行为准则，她应该怎么做？

- ☐ A. 向政府监管机构报告错误。
- ☐ B. 什么都不做，因为她可以在几周内与同事一起修复错误。
- ☐ C. 遵循负责任披露（responsible disclosure）的做法。
- ☐ D. 遵循全面披露（full disclosure）的做法。也就是说，在未经公司同意的情况下向公众公布该错误。

试题 16

还未作答

参见英文教科书示例 6.9。根据 ACM 行为准则，发布 Morris 蠕虫是错误的行为吗？

- ☐ A. 不是，因为Morris发布蠕虫造成损坏是一个意外。
- ☐ B. 是的，因为Morris的行为被法院定罪。
- ☐ C. 不是，因为Morris是一位杰出的研究者，他后来当选了美国工程院院士。
- ☐ D. 不是，因为Morris只是在做他的研究工作，无意伤害。
- ☐ E. 是的，因为Morris的行为违反了 ACM 行为准则的原则2——避免伤害（avoid harm）。